

Module: Purchase Requisition Inbox (PR Inbox)

SunFish ERP 5.1 — ColdFusion 9 | FID: ERSTD08105

Dokumen ini menganalisis module Purchase Requisition Inbox (PR Inbox) — modul approval PR dalam SunFish ERP. Fokus utama: memahami alur approval, mekanisme budget control yang terpicu saat approval, dan dampak downstream ke sistem lain. Tujuan akhir: referensi porting ke BFS ERP (Django + Vue).

1. Inventaris File

File	Action ID	Lokasi	Fungsi
index.cfm	ERSTD0810501 (read)	ppic/pr_inbox/	List PR yang masuk inbox approver — filter by position user
edit.cfm	ERSTD0810502 (write)	ppic/pr_inbox/forms/	Form detail PR untuk direview & disetujui/reject/revise
qupdate.cfm	ERSTD0810503 (read)	ppic/pr_inbox/queries/	Query proses approval: update status, budget commit, update
qupdate_.cfm	—	ppic/pr_inbox/queries/	Versi lama/draft qupdate (ada cfabort di tengah kode — tidak
assdetail.cfm	—	ppic/pr_inbox/	Placeholder kosong ('YIHA YIHA!!!') — belum diimplementasikan

2. Alur Bisnis

2.1 Posisi dalam Procurement Cycle

PR Inbox adalah jembatan antara pembuatan PR (ERSTD08104) dan pembuatan PO. Setelah PR dibuat dan di-submit (status Awaiting/ApprovalStatus=2), PR masuk ke inbox pejabat yang berwenang melakukan approval. Hasil approval menentukan apakah PR bisa dilanjutkan menjadi Purchase Order atau dikembalikan/ditolak.

Posisi dalam siklus:

- PR dibuat di ERSTD08104 (add.cfm) → status New, ApprovalStatus=0
- User klik Confirm → ApprovalStatus berubah ke Awaiting (2), Status menjadi Open (2)
- PR Inbox (ERSTD08105) menampilkan PR tersebut ke approver yang berwenang
- Approver membuka edit.cfm, mereview header + detail, mengisi form approval
- Submit ke qupdate.cfm → status PR di-update, budget di-commit jika Approved

Jika Approved (status=3): PR siap dikonversi ke PO di modul Purchase Order

Jika Rejected (status=4): PR ditutup, budget commit di-rollback

Jika Revising (status=5): PR dikembalikan ke pemohon, Status kembali ke New (1)

2.2 Siapa yang Melihat PR di Inbox?

Filtering inbox menggunakan mekanisme approval yang kompleks. index.cfm pertama-tama mencari semua Position_ID yang dimiliki user yang sedang login (via THRMEmpPosition → THRMEmpPersonalData → TUser).

Kemudian query utama hanya menampilkan PR yang ada entri di THRMApprovedBy dengan Approved_By IN (list position user tersebut). Artinya: siapa yang bisa melihat PR ditentukan oleh konfigurasi approval workflow di THRMApprovedBy, bukan oleh role/grup sederhana.

Filter tambahan di index:

- wh_id = cookie.location_id (per warehouse/location)
- company_id = cookie.companyid
- itemcategorytype = selCatType (RM/SP/AST/FG/WIP — dipilih user)
- Status <> 1 (PR yang masih New tidak masuk inbox — harus sudah di-submit)
- ClosePreq IS NULL OR ClosePreq = 0 (PR yang sudah ditutup manual tidak masuk)
- Date range PREQ_Date (default: awal bulan ini s/d akhir bulan ini)
- filterStatus dan filterApprovalStatus (optional toggle icon di UI)

2.3 Revision History

Setiap baris PR di index memiliki kolom 'R' (Revise Request History) yang link ke /eaccounting/tools/revisionhistory/index.cfm?SFDOCNO={preq_code}. Ini adalah audit trail semua perubahan approval status per dokumen PR.

3. Detail Teknis Per File

3.1 index.cfm — Inbox List

Kolom yang ditampilkan di grid:

Kolom	Sumber	Keterangan
No	currentrow	Nomor urut baris
Doc No (PR Code)	tppicpreq_header.preq_code	Link ke edit.cfm jika user punya akses ERSTD0810502
Preq Date	preq_date	Format dd-mmm-yyyy
Site Name	TAccProject_Header.Site_Name	NA jika tidak ada proyek
Request By	THRMEmpPersonalData	[EmpID] First Middle Last — siapa yang membuat PR
Doc Status	Status	Icon gambar (New/Open/Closed)
Doc Approval	ApprovalStatus	Icon gambar (New/Awaiting/Approved/Rejected/Revising)
Approve Date	ApproveDate	Datetime terakhir status approval diupdate
R	preq_code	Link ke revision history di tools/revisionhistory

3.2 edit.cfm — Form Approval Detail

Form ini menampilkan informasi PR secara read-only di bagian header, tabel detail item (juga sebagian besar read-only), dan komponen approval interaktif. Ada satu field yang bisa diedit approver: Final Unit Price (txtfinalprice) per baris item.

Header yang ditampilkan (read-only):

- Doc No (PREQ_Code)
- PR Date
- Warehouse (dari WH_ID → TAccWHLocation)

- Notes (PREQ_DESC)
- Prepared By (EmpID, nama, position_id, position_code)
- Currency
- Purchase Request PLN (checkbox, nilai bisa dilihat tapi tidak jelas bisa diedit)

Tabel detail item (non-AST):

Kolom	Editable?	Keterangan
Item Code	Tidak	Hidden field txtItemCode{n} untuk submit
Item Name	Tidak	Dari titem.item_name
Dimension	Tidak	Nama & ID dimensi, dikirim sebagai hidden field
Requested Qty	Tidak	val(request_qty) — qty dari form PR awal
Approved Qty	Tidak	txtApprovedQty{n} = hidden, nilainya = request_qty (approver tidak bisa override qty di sini!)
Unit	Tidak	taccunittype.unit_name
Others Desc	Tidak	Others field dari detail PR
Unit Price	Tidak	decimalformat(unit_price) — ditampilkan, tidak bisa diubah
Final Unit Price	YA	txtfinalprice{n} — satu-satunya field yang bisa diisi approver
Amount	Tidak	Dihitung otomatis: Qty × Final Price (JS calcAmount)

Untuk PR tipe AST (Asset):

Query berbeda — join ke TAccAssetTemp menggunakan asset_code. Jika asset_code tidak ditemukan di TAccAssetTemp, ada link popup ke asset/assets/forms/add.cfm untuk insert asset detail baru. Artinya: approval PR Asset bisa memicu pembuatan record asset baru secara inline.

Komponen CF_DO_V30_REQUESTAPPROVAL_CUSTOM:

Ini adalah custom tag CFML yang men-render form approval (radio button Approve/Reject/Revise + field alasan/reason). Tag ini menggunakan RequestApproval_Name='PASSPurchaseRequisition' dan ReqApproval_ID=req_code sebagai identifier. Tag ini yang menulis ke tabel THRMApprovedBy dan menentukan nilai LastApproveStatus. Tombol Update hanya tampil jika: bukan popup, ok=1 (data PR valid + posisi match), dan ApprovalStatus belum 3 (Approved) atau 4 (Rejected).

3.3 qupdate.cfm — Proses Approval & Dampak

Ini adalah file terpenting secara teknis. Semua side-effect dari approval terjadi di sini, dibungkus dalam satu cftransaction.

Urutan eksekusi dalam satu transaction:

#	Langkah	Detail
1	Lock Period Check	cfinclude locktransaction.cfm — memastikan periode akuntansi tidak terkunci
2	CF_DO_V30_REQUESTAPPROVAL_CUSTOM	Custom tag yang melakukan update ke tabel approval dan mengisi variabel LastApproveStatus (3=Approved, 4=Rejected, 5=Revise)
3	Baca Budget Setting	SELECT dari TAccBudgetSetting per Company: konfigurasi PR, PO, RR, CB. Menentukan bud_pr (3 flag)
4	Ambil item PR	SELECT dari tpicpreq_header JOIN tpicpreq_detail WHERE preq_code = form.preq_code
5	Cek apakah doc sudah di-commit	SELECT semua Doc_No dari TAccBudgetTransCommit — cek apakah PR ini sudah pernah di-commit sebelumnya
6	Budget Commit (jika Approved & LastApproveStatus=3 AND PR belum ada di TAccBudgetTransCommit → proses commit budget)	
7	Budget Rollback (jika Rejected/Revise & LastApproveStatus=4 atau 5 AND PR ada di TAccBudgetTransCommit → DELETE commit + update Commit)	

#	Langkah	Detail
8	Update Header PR	UPDATE tpicpreq_header: Status, ApprovalStatus, ApproveDate
9	Update Detail PR	UPDATE tpicpreq_detail: approved_qty, final_unit_price per item
10	Redirect	JS redirect ke index PR Inbox

4. Budget Control — Mekanisme Detail

4.1 Tabel yang Terlibat

Tabel	Peran
TAccBudgetSetting	Konfigurasi budget control per Company (mana doc type yang dikontrol, mode strict/loose)
TAccBudgetTransCommit	Log commit budget: setiap PR yang approved dicatat di sini (Acc_ID, Doc_No, Trans_Date, MonthYear, B
TAccChartAccountBudget	Budget aktual per akun per bulan: kolom Budget_Amount, Commit_Amount, Actual_Amount
TAccBudgetPeriod_Header	Periode budget aktif (isActive=1)
TItemCompany	Mapping item → akun GL: Asset_Account & Pur_Account per currency

4.2 Flag Budget Setting (bud_pr)

Variabel bud_pr berisi 3 nilai dipisah titik koma (contoh: '1;0;0'). Posisi 1 = kontrol Asset Account, posisi 2 = kontrol Purchase Account. Jika flag = 1, maka akun GL yang relevan dari TItemCompany akan digunakan untuk budget check.

4.3 Alur Budget Commit (saat Approved)

- Loop semua item PR (qGetItem)
- Untuk setiap item: ambil Asset_Account dan/atau Pur_Account dari TItemCompany WHERE item_code AND company_id AND dimension_id
- Parse akun per currency (format: 'CurrencyID-AccountID,...')
- Akumulasi amount per akun ke IstUsedAC & IstUsedAC_amount
- Untuk setiap akun: cari budget aktif dari TAccChartAccountBudget (MonthYear terakhir sebelum hari ini)
- Cek: Budget >= Commit + Actual + to_use?
- Jika ya: INSERT ke TAccBudgetTransCommit
- Jika tidak & strict=1: alert + cfabort (transaction dibatalkan)
- Jika tidak & strict=0 (loose): alert warning tapi tetap INSERT (transaksi tetap jalan)

4.4 Alur Budget Rollback (saat Rejected/Revising)

- Cek apakah preq_code ada di TAccBudgetTransCommit
- Jika ada: loop semua entri commit untuk PR ini
- DELETE dari TAccBudgetTransCommit
- Kurangi Commit_Amount di TAccChartAccountBudget (UPDATE SET Commit_Amount = Commit_Amount - amount)

4.5 Mode Strict vs Loose

Mode	Nilai di TAccSetting.Budget_Setting	Perilaku saat budget terlampaui
Strict	1	cfabort — transaksi dibatalkan total, user dapat alert JS, approval gagal
Loose	0	Alert warning JS tapi transaksi tetap diproses, commit budget tetap masuk

5. Dampak ke Modul Lain

5.1 Peta Dampak Downstream

Modul / Sistem	Dampak	Tabel yang Terpengaruh
Purchase Order (PO)	PR yang Approved (status=3, isPO=0) menjadi eligible untuk dikonfirmasi ke PO Header PO dibuat dari PR, flag isPO=0	PR, PO Header
Budget / Accounting	Setiap approval menulis budget commit. Rejected/Revising merollback budget commit	TAccBudgetCommit, TAccBudgetAccount
Asset Management	PR tipe AST bisa memicu insert asset baru di TAccAssetTemp via ApprovalTemp	TAccAssetTemp, assets/forms/add.cfm. Jika a
Approval Audit Trail	Setiap keputusan approval dicatat di THRMApprovedBy (via custom tag CF_DO_V30_REQUESTAPPROVAL). R	THRMApprovedBy
Notification / Email	Custom tag CF_DO_V30_REQUESTAPPROVAL mengirim email notification ke relevant parties (comment di kode: 'n	notification
Marquee / Dashboard	Setelah approval, JS reload frmMarquee frame di top window — ini dilakukan oleh scripter/marquee di homepage ERP yang	frmMarquee
Lock Period	Jika periode akuntansi terkunci (locktransaction.cfm), approval tidak bisa dilakukan (locktransaction include)	locktransaction

5.2 Status Machine yang Dipicu

LastApproveStatus	Label	Status Header (Status)	ApprovalStatus	Budget Action
2	Awaiting	2 (Open)	2	Tidak ada
3	Approved	3 (Closed)	3	INSERT budget commit (jika belum ada)
4	Rejected	3 (Closed)	4	DELETE & rollback budget commit
5	Revising	1 (New)	5	DELETE & rollback budget commit
lainnya	—	2 (Open)	nilai lainnya	Tidak ada

6. Temuan & Masalah Teknis

#	Masalah	File	Severity
1	qupdate_.cfm masih ada 'DONE HERE <cfabort>' di tengah kode. File ini tidak selesai diimplementasi dan tidak boleh ter-rout	qupdate_.cfm	High
2	assdetail.cfm berisi 'YIHA YIHA!!!' — placeholder yang belum diimplementasi sama sekali. Jika ada action yang mengarah ke file ini	assdetail.cfm	High
3	SQL Injection: Semua query di qupdate.cfm menggunakan string input yang tidak terfilter (WHERE preq_code='#preq_code#', evalua	qupdate.cfm	High
4	Budget commit tidak di-update (hanya INSERT): saat Approved, update INSERT ke TAccBudgetCommit tapi tidak langsung UP	qupdate.cfm	High
5	Approved Qty tidak bisa diubah approver: txtApprovedQty{n} adalah hidden field yang nilainya tidak bisa diubah. Form	qupdate.cfm	Medium
6	Budget rollback: variabel 'x' di-increment setelah cfquery tapi loop update increment (ada x = x + 1 di file ini). Jika ada lebih dari satu akun	qupdate.cfm	Medium
7	qupdate_.cfm menggunakan tag lama CF_DO_RS_REQUESTAPPROVAL yang sudah tidak digunakan. qupdate.cfm menggunakan CF_DO_V	qupdate_.cfm	Medium
8	Tidak ada validasi bahwa selCurrency di qupdate.cfm terisi sebelum proses simpan akun (format 'CurrencyID=AccountID'). Jika kosong, loo	qupdate.cfm	Medium
9	Hardcoded Action_ID=2362 di index.cfm (SELECT FROM TDO_Action WHERE Action_ID=2362). Ini adalah ID hardcoded untuk	index.cfm	Medium

#	Masalah	File	Severity
10	isPLN checkbox di edit.cfm ditampilkan dengan nilai dari DB tapi tidak ada indikasi apakah approver bisa mengubahnya. Tidak ada	edit.cfm	LOW

7. Panduan Porting ke Django + Vue

7.1 Model & Tabel Baru yang Dibutuhkan

Model Django	Dari tabel CFM	Catatan
PRApprovalLog	THRMApprovedBy	Audit trail setiap keputusan approval per PR
BudgetCommit	TAccBudgetTransCommit	Log commit anggaran dari PR yang approved
BudgetPeriod	TAccBudgetPeriod_Header	Periode anggaran aktif
BudgetPlanAccount	TAccChartAccountBudget	Budget per akun per bulan (Budget, Commit, Actual)
ApprovalWorkflow	THRMApprovedBy (config)	Konfigurasi siapa boleh approve dokumen apa

7.2 API Endpoints yang Dibutuhkan

Method	Endpoint	Fungsi
GET	/api/pr-inbox/	List PR di inbox user yang login (filter by position, location, company, cattype)
GET	/api/pr-inbox/{preq_code}/	Detail PR untuk di-review (header + detail item)
POST	/api/pr-inbox/{preq_code}/approve/	Submit keputusan approval (Approved/Rejected/Revising) + reason + final_u
GET	/api/pr-inbox/{preq_code}/history/	Revision history keputusan approval
GET	/api/budget/commit/{preq_code}/	Cek budget commit untuk PR tertentu

7.3 Komponen Vue

Komponen	Fungsi
PRInboxIndex.vue	Tabel inbox dengan filter cattype, date range, status/approval badge, link ke detail
PRInboxDetail.vue	Form review PR: header info (read-only) + tabel detail dengan final price editable
ApprovalForm.vue	Komponen approval: radio/select action (Approve/Reject/Revise), textarea alasan, submit
BudgetInfoPanel.vue	Panel info budget: sisa budget per akun yang akan digunakan PR ini (sebelum submit)
RevisionHistory.vue	Timeline audit trail approval per PR

7.4 Poin Kritis yang Harus Diperhatikan

- Approval engine harus atomic: seluruh proses (update status + budget commit/rollback) dalam satu DB transaction.
- Budget commit harus langsung update Commit_Amount di BudgetPlanAccount — jangan hanya log di BudgetCommit saja (perbaiki bug di CFM lama).
- Approved Qty: tentukan apakah approver boleh mengubah qty. Jika ya, sediakan field editable dan validasi qty_approved <= qty_request.
- Mode strict/loose harus dikonfigurasi per company, dan jika strict=True, API harus return error 400 + pesan yang jelas (bukan abort).

- Filtering inbox by position: perlu table UserPosition + ApprovalWorkflowConfig yang fleksibel.
- Untuk PR Asset: saat approved dan asset belum ter-register, workflow harus bisa trigger asset creation (mungkin via separate approval step atau form inline).
- Rollback budget: jika Rejected/Revising, pastikan Commit_Amount di-decrement dengan benar (bukan hanya delete log).
- Email notification: perlu background task (Celery/Django signals) untuk kirim email saat status approval berubah.
- Revision history: setiap perubahan ApprovalStatus harus dicatat dengan timestamp, user, dan alasan.
- Marquee/notifikasi real-time: di Vue bisa menggunakan WebSocket atau polling untuk update jumlah PR pending di sidebar/badge.

8. Ringkasan Bisnis

PR Inbox adalah gatekeeper procurement: tanpa approval di modul ini, tidak ada pembelian yang bisa terjadi. Nilai bisnis utamanya:

- Authorization control: memastikan setiap pembelian diotorisasi oleh pejabat yang tepat sesuai workflow yang dikonfigurasi.
- Budget enforcement: approval langsung terikat ke budget check — PR yang melebihi budget bisa di-block (strict) atau di-warning (loose).
- Audit trail: setiap keputusan approval tercatat lengkap dengan timestamp dan alasan, mendukung kebutuhan audit internal maupun eksternal.
- Final price adjustment: approver bisa menyesuaikan harga final per item sebelum PR dilanjutkan ke PO.
- Asset lifecycle: untuk PR Asset, approval bisa memicu registrasi asset baru, mengintegrasikan procurement dengan asset management.
- Rollback protection: jika PR tidak jadi dilanjutkan (Rejected/Revising), budget yang sudah di-commit otomatis dikembalikan.